

トポスの内部関係についてのメモ

<https://yokose-jin.github.io/my-documents-page/>

最終更新日 2026 年 9 月 24 日

概要

圏の中で同値関係を定義し、トポスにおいては同値関係が実効的 (余等化子として実現可能) である事を示す。

目次

1. 内部関係	1
2. トポスの内部関係	3

1. 内部関係

▷ 定義. 1.1. $\mathcal{C}$ を有限完備な圏、 $E \in \mathcal{C}$ とする。 $E \times E$ の部分対象 R を $\mathcal{C}$ における E 上の関係、或いは内部関係と呼ぶ。♥

▷ 定義. 1.2. $\iota: R \subset E \times E$ を E の関係とする。 $\text{fst}, \text{snd}: R \xrightarrow{\iota} E \times E \rightarrow E$ をそれぞれ第一射影、第二射影とする。

1. R が反射的: $\Leftrightarrow$

対角射 $\Delta: E \rightarrow E \times E$ が R を通って分解する:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\Delta} & E \times E \\ \downarrow & \nearrow & \\ R & & \end{array}$$

2. R が対称的: $\Leftrightarrow$

交換射 $\tau: E \times E \rightarrow E \times E$ に対し、 $R \hookrightarrow E \times E \xrightarrow{\tau} E \times E$ は R を通っ

て分解する：

$$\begin{array}{ccc} R & \hookrightarrow & E \times E \\ \downarrow & & \downarrow \tau \\ R & \hookrightarrow & E \times E \end{array}$$

3. R が推移的 $\Leftrightarrow$
引き戻し図式

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{q} & R \\ p \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{fst} \\ R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \end{array}$$

に対し、 $(\text{fst} \circ p, \text{snd} \circ q): T \rightarrow E \times E$ は R を通って分解する：

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & E \times E \\ \downarrow & \nearrow & \\ R & & \end{array}$$

反射的かつ対称的かつ推移的な関係を同値関係と呼ぶ。



▷ 定義. 1.3.

1. 射 $f: F \rightarrow E$ に対し、 f, f の引き戻しを f の核対と呼ぶ：

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & F \\ \downarrow & \lrcorner & \downarrow f \\ F & \xrightarrow{f} & E \end{array}$$

2. E の同値関係 R に対し、 $\text{fst}, \text{snd}: R \rightarrow E$ がある射の核対となるとき、 R は実効的 (effective)であるという：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \\ \text{fst} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \\ E & \dashrightarrow & \bullet \end{array}$$



2. トポスの内部関係

$\mathcal{E}$ がトポスなら

$$\text{Sub}_{\mathcal{E}}(E \times E) \cong \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times E, \Omega)$$

なので、 E の関係とは、射 $E \times E \rightarrow \Omega$ のことである。

よって、 E の関係が同値関係であることを次の様に言い換えることができる：

2.1.

$\text{char } R: E \times E \rightarrow \Omega$ は同値関係

$\Leftrightarrow$

1. $\text{char } R \circ \Delta = \text{true}$,
2. $\text{char } R \circ \tau \circ \iota = \text{true}$,
3. 引き戻し図式：

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{q} & R \\ p \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{fst} \\ R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \end{array}$$

に対し、 $(\text{fst} \circ p, \text{snd} \circ q) \circ \text{char } R = \text{true}$.

$\Leftrightarrow$

$x, y: A \rightarrow E$ に対して $A \xrightarrow{(x,y)} E \times E \rightarrow \Omega$ を xRy と書き、 $xRy = \text{true}$ であることを $A \vdash xRy$ と書くことにすると

1. 任意の $x: A \rightarrow E$ に対し $A \vdash xRx$,
2. 任意の $x, y: A \rightarrow E$ に対して $A \vdash xRy$ ならば $A \vdash yRx$.
3. 任意の $x, y, z: A \rightarrow E$ に対して $A \vdash xRy$ かつ $A \vdash yRz$ ならば $A \vdash xRz$.

► 命題. 2.2. トポスの内部同値関係は実効的である。

【証明】 R を E の内部同値関係とし、対応する論理式を $\text{char } R: E \times E \rightarrow \Omega$ とかく。この転置を $\text{char } R^\sharp: E \rightarrow P(E)$ と書く。

次の図式が引き戻しであることを示す：

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{snd}} & E \\ \text{fst} \downarrow & \lrcorner & \downarrow \text{char } R^\sharp \\ E & \xrightarrow{\text{char } R^\sharp} & P(E) \end{array}$$

まず、可換である事、つまり

$$\text{char } R^\sharp \circ \text{fst} = \text{char } R^\sharp \circ \text{snd}$$

を示す。冪の普遍性から、これは

$$\text{char } R \circ (1 \times \text{fst}) = \text{char } R \circ (1 \times \text{snd})$$

と同値：

$$\begin{array}{ccc} R & & E \times R \xrightarrow{\quad} \Omega \\ \text{fst} \downarrow \quad \text{snd} \downarrow & & \downarrow 1 \times \text{fst} \quad \downarrow 1 \times \text{snd} \quad \downarrow \sim \\ E & & E \times E \xrightarrow{\text{char } R} \Omega \\ \text{char } R^\sharp \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \sim \quad \downarrow \\ P(E) & & E \times P(E) \longrightarrow \Omega \end{array}$$

また、この等式は任意の $x: X \rightarrow E$ と $y: X \rightarrow R$ に対して

$$\text{char } R \circ (x, \text{fst}(y)) = \text{char } R \circ (x, \text{snd}(y))$$

となることと同値 (米田の補題から。また $\text{fst} \circ y$ を $\text{fst}(y)$ と書いた)。
部分対象に関する命題だと思えば、これは

$$X \vdash x R \text{fst}(y) \Leftrightarrow X \vdash x R \text{snd}(y)$$

と同値である。

さて、まずは $X \vdash \text{snd}(y) R \text{fst}(y)$ を示そう。 $(\text{snd}(y), \text{fst}(y))$ は次の図式で

定義される：

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{y} & R & \xrightarrow{\iota} & E \times E \\
 y \downarrow & \searrow & & & \downarrow \pi_1 \\
 R & & E \times E & \xrightarrow{\pi_2} & E \\
 \downarrow \iota & & \downarrow \pi_1 & & \\
 E \times E & \xrightarrow{\pi_2} & E & &
 \end{array}$$

従って、 $(\text{snd}(y), \text{fst}(y)) = \tau \circ \iota \circ y$ である。今、 R は対称的なので $\text{char } R \circ (\text{snd}(y), \text{fst}(y)) = \text{true}$ となる。よって $X \vdash \text{snd}(y) R \text{fst}(y)$. また対称性から $X \vdash \text{fst}(y) R \text{snd}$ も得られる。

同値性

$$X \vdash x R \text{fst}(y) \Leftrightarrow X \vdash x R \text{snd}(y)$$

を示す。 $X \vdash x R \text{fst}(y)$ の時、 $X \vdash \text{fst}(y) R \text{snd}(y)$ と R の推移性から $X \vdash x R \text{snd}(y)$ となる。

逆に $X \vdash x R \text{snd}(y)$ なら $X \vdash \text{snd}(y) R \text{fst}(y)$ と R の推移性から $X \vdash x R \text{fst}(y)$ が従う。

次に普遍性を満たすことを示す。

任意に $x, y: X \rightarrow E$ をとり、 $\text{char } R^\# \circ x = \text{char } R^\# \circ y$ を仮定する。冪対象の表現可能性から以下は可換：

$$\begin{array}{ccc}
 \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E, P(E)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times E, \Omega) \\
 - \circ x \downarrow \downarrow - \circ y & & - \circ (1 \times x) \downarrow \downarrow - \circ (1 \times y) \\
 \text{Hom}_{\mathcal{E}}(X, P(E)) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{\mathcal{E}}(E \times X, \Omega)
 \end{array}$$

よって

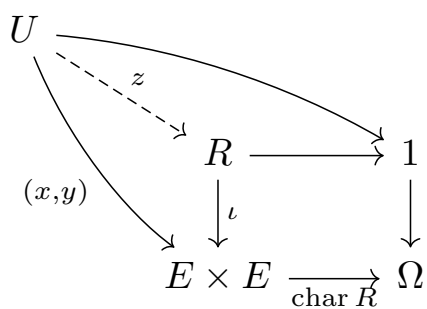
$$\text{char } R \circ (1 \times x) = \text{char } R \circ (1 \times y)$$

が成り立ち、右から $f \times 1 \circ \Delta_U$ を合成すると

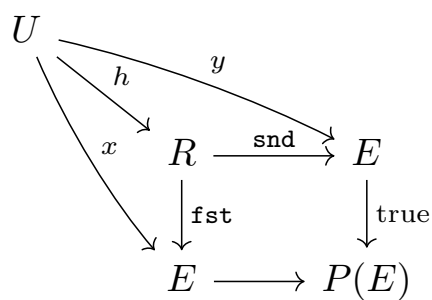
$$\text{char } R \circ \Delta_E \circ x = \text{char } R \circ (x, y)$$

を得る。 R は反射的なので $\text{char } R \circ \Delta_E = \text{true}$. 故に $X \vdash x R y$ となり、 (x, y)

は R を通って分解する：



この射 z が自然な全単射を与える事を示す。以下の図式が可換なのは明らかである：



$z': U \rightarrow R$ が可換にしたとすると、 $\pi_1 \circ \iota \circ z' = \text{fst}(z') = x, \pi_2 \circ \iota \circ z' = \text{snd}(z') = y$ より、 $\iota \circ z' = (x, y)$ となり、 z の一意性から $z = z'$. 